

Thème 2 — Facile

Du nom à la formule : croisement des valences — Corrigé

Corrigé 1 — croiser deux ions monoatomiques

- a) $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$ (1 et 1).
 b) $\text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{Ca}_2\text{O}_2 \Rightarrow$ simplifié CaO .
 c) $\text{Al}^{3+} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (croisement 2 et 3, déjà simplifié).
 d) $\text{Mg}^{2+} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{MgCl}_2$.
 e) $\text{Na}^+ + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}$.

Corrigé 2 — où mettre les parenthèses ?

- a) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (indice $2 \geq 2 \Rightarrow$ parenthèses).
 b) NaNO_3 (indice 1 $\Rightarrow$ pas de parenthèses).
 c) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ (indice 3 $\Rightarrow$ parenthèses).
 d) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (le cation NH_4 est polyatomique et présent 2 fois $\Rightarrow$ parenthèses ; SO_4 est présent 1 fois, sans parenthèses).
 e) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (croisement 3 et 2 ; $\text{PO}_4 \times 2 \Rightarrow$ parenthèses).

Corrigé 3 — simplifier les indices

- a) $\text{Ca}_2\text{O}_2 \Rightarrow \text{CaO}$ (diviser par 2).
 b) Sn_4O_2 ? Non : on croise Sn^{4+} et $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Sn}_2\text{O}_4 \Rightarrow \text{SnO}_2$ (diviser par 2). (*Le croisement place la valence 2 de l'oxygène sur l'étain et la valence 4 de l'étain sur l'oxygène.*)
 c) $\text{Mg}_2\text{S}_2 \Rightarrow \text{MgS}$ (diviser par 2).

Corrigé 4 — du nom à l'ion et sa valence

Nom	Formule de l'ion	Valence
nitrate	NO_3^-	1
sulfate	SO_4^{2-}	2
phosphate	PO_4^{3-}	3
hydroxyde	OH^-	1
carbonate	CO_3^{2-}	2
ammonium	NH_4^+	1 (cation)

Corrigé 5 — l'ammonium joue le rôle d'un métal

- a) NH_4Cl (1 et 1). b) NH_4NO_3 (1 et 1).
 c) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (croisement 2 et 1 ; $\text{NH}_4 \times 2 \Rightarrow$ parenthèses).
 d) $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ (croisement 3 et 1 ; $\text{NH}_4 \times 3 \Rightarrow$ parenthèses).